

EXPERIMENTO 05 – ASSOCIAÇÃO DE CAPACITORES EM SÉRIE

I – Montagem experimental para medição em descarga do capacitor

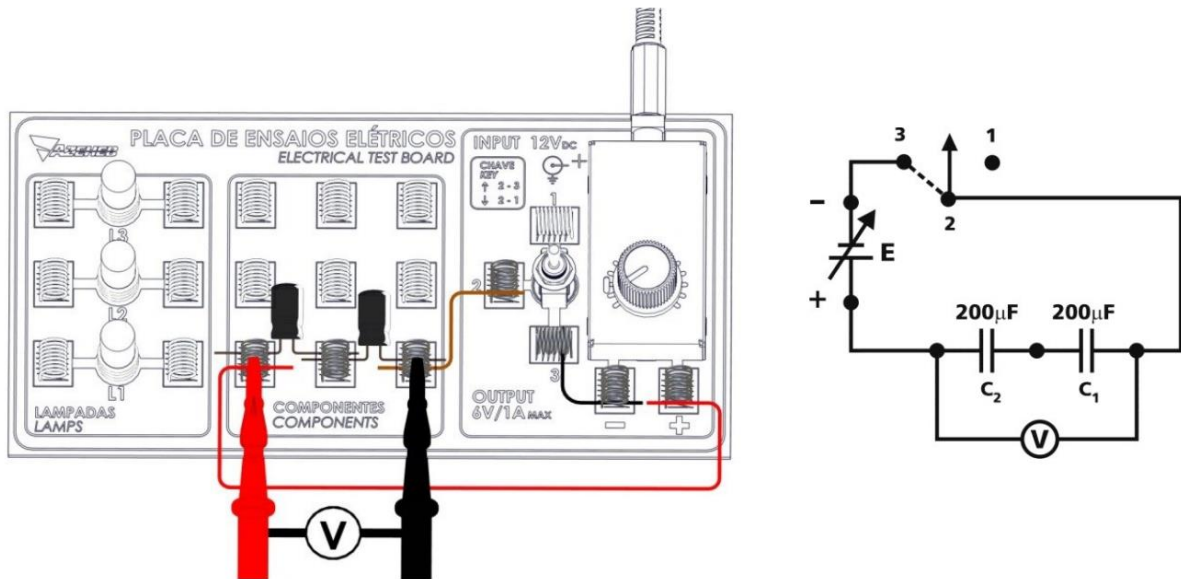


Fig 1: Ilustração da montagem experimental e circuito

II - Procedimentos Experimentais

Objetivo

- Comprovar a validade da expressão matemática que fornece a capacitância equivalente de uma associação de capacitores em série.

Material utilizado

- 1 placa para ensaios de circuitos elétricos.
- 1 Adaptador de tensão DC de 6 V – 1 A.
- 2 capacitores eletrolíticos de capacitância 220 μF.
- 1 conjunto de fios de ligação.
- 1 multímetro.
- 1 cronômetro (celular)

Procedimentos

- 1 - Antes de iniciar o experimento é recomendável medir a resistência do voltímetro e admitir uma tolerância de erro de 10%. $R_V =$ _____

2 - Montar o circuito conforme imagem. A chave deve estar inicialmente desligada. Conectar os dois capacitores em série. Sugere-se medir o real valor da capacitância.

3 - Ajustar o seletor de do multímetro para o modo voltímetro com a escala em 20 VDC.

4 - Girar o potenciômetro da fonte no valor máximo (aproximadamente 6,0 VDC).

5 – Para medir a tensão, o voltímetro deve estar ligado em paralelo com a associação, com a mudança da posição da chave.

6 - Ligar a chave para carregar os capacitores e aguardar até que eles adquiram carga total. Mudar a posição da chave e anotar o valor da tensão VO nos terminais da associação (no instante $t=0$). Considerando que os capacitores estejam plenamente carregados, quando ocorrer mudança na posição da chave eles irão descarregar no voltímetro.

7 - Preparar um cronômetro (celular). Mudar a posição da chave e acionar o cronômetro simultaneamente.

8 - Anotar as tensões para os valores de tempos sugeridos na tabela. Caso ocorra algum problema na obtenção do tempo, recarregar os capacitores e refazer a cronometragem.

Tabela: tensão elétrica X tempo para associação série

N	Tempo t(s)	tensão V (V)	N	Tempo t(s)	tensão V (V)
1	0		9	80	
2	10		10	90	
3	20		11	100	
4	30		12	110	
5	40		13	120	
6	50		14	130	
7	60		15	140	
8	70		16	150	

9 – Montar o gráfico da tensão elétrica em função do tempo (V_{xt}).

10 - Verificar se a curva obtida no gráfico decresce exponencialmente e obedece à expressão (fazer o ajuste de curva para decaimento exponencial):

$$V = V_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad \text{onde:} \begin{cases} v_0 - \text{tensão inicial no capacitor} \\ t - \text{intervalo de tempo decorrido} \\ R - \text{resistência interna do voltímetro} \\ C - \text{capacitância do capacitor} \end{cases}$$

11 - Comparar a equação obtida no gráfico, com a expressão da descarga no capacitor e determinar a capacitância C_{Exp} da associação em série, pelos dados do gráfico.

12 - Determinar o valor teórico C_t da capacitância da associação usando a equação:

$$\frac{1}{C_t} = \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2}$$

13 - Comparar os dois valores encontrados, C_{Exp} e C_t , para a capacitância equivalente da associação. Considerar uma tolerância de 5%.

III – Conclusão do Experimento

14 - O que se conclui sobre a capacitância equivalente quando se associa dois capacitores iguais em série? Desenvolva a argumentação.

Referências:

Halliday, Resnick & Walker, Fundamentos de Física, Vol. 3